筋名	起始部	停止部	支配神経	支配髄節	作用やその他記載する事項があれば書け
上肢帯から上腕骨への筋					
①肩甲下筋	肩甲骨の肩甲下窩	上腕骨の小結節	上肩甲下神経と下肩甲下神経	(C5, 6)	肩甲骨の関節窩に上腕骨頭を引きつけ，肩関節を固定する．また上腕を内旋する．
①棘上筋	肩甲骨の棘上窩（内側2/3）	上腕骨大結節の上部	肩甲上神経	(C5, 6)	上腕を外転し，肩甲骨の関節窩に上腕骨頭を引きつける．通常，上腕の外転に三角筋とともに働く．棘上筋は重い荷物を持ち上げるときに強く働く． 支配神経の走行を確認しておこう！　回旋筋板の中で唯一回旋できないが。回旋筋板のふたとしてしたれている。この筋は酷使されやすく、早い時期に劣化すると言われている。 肩関節外転の主力筋はこの筋以外に何があるか？
①棘下筋	肩甲骨の棘下窩	上腕骨大結節の中部	肩甲上神経	(C5, 6)	上腕の外旋と関節窩に上腕骨頭を引きつけ，肩関節を安定させる．
①小円筋	肩甲骨背面（外側上部）	上腕骨の大結節の下部	腋窩神経	(C5, 6)	上腕を外旋し，かつ内転する．肩関節を補強する． 支配神経は外側腋窩隙から出てくることを覚えておこう！！（外側腋窩隙に関しては上腕の筋の時に詳しくやる）
②大円筋	肩甲骨の下角（背側面）	上腕の小結節稜（広背筋の停止部よりやや内側）	下肩甲下神経	(C5, 6)	上腕の内転と内旋．上腕骨の屈曲位からの伸展．大・小菱形筋により肩甲骨が固定されている状態で作用し，-上腕を動かす．
④三角筋	鎖骨の外側（1/3の前縁と上面），肩峰（外側縁と上面）および肩甲棘（下縁）	上腕骨の三角筋粗面	腋窩神経	(C5, 6)	前部：上腕の強力な屈曲および内旋 中部：上腕の強力な外転 後部：上腕の強力な伸展および外旋 支配神経は外側腋窩隙から出てくることを覚えておこう！！（外側腋窩隙に関しては上腕の筋の時に詳しくやる）　この筋は立体的に三角形であり起始部の幅は広く肩関節の全ての動きに関与（教科書では内転は無いが、内転にも関与する）
③烏口腕筋	烏口突起（上腕二頭筋の短頭と共同の腱として起こる）	上腕骨体の内側面の中央部（上腕三頭筋と上腕筋の付着の間）	筋皮神経	(C6, 7)	上腕を前内方に引く（肩関節の屈曲と内転の混合運動），肩関節の固定の補助腕を耳のそばに挙げた場合，腕が外に倒れるのを防ぐ． この筋を筋皮神経が貫くことを覚えておこう！！

回旋筋腱板（ローテーターカフ）は何筋によって構成されているか？棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋

回旋筋腱板は上腕の回旋をする筋群である。以下の作用のある筋を調べなさい。
内旋：肩甲下筋　外旋：棘下筋、小円筋　外転：棘上筋　この外転作用のある筋は回旋できない。

五十肩とは：回旋筋腱板腱や滑液包に癒着、慢性炎症、石灰沈着などの変化を生じ、運動時の疼痛や運動性制限が起こること。

肩関節の関節包を補強する靭帯についても復習しておくこと。

腕神経叢に関しても復習しておくこと。

第二の肩関節とはどのような関節か復習しよう。関節頭に相当するのはローテーターカフである。関節窩は烏口突起、肩峰、烏口肩峰靭帯、三角筋

月　日　筋学実習

筋名	起始部	停止部	支配神経	髄節	作用やその他記載する事項があれば書け
上腕の筋					
②上腕二頭筋(短頭)	短頭：肩甲骨の烏口突起（先端から烏口腕筋との共同腱として起こる）	橈骨粗面。腱の一部は薄く広い上腕二頭筋腱膜となり，前腕屈筋群の起始部を被う深筋膜と融合する、	筋皮神経	深部腱反射 (C5, 6)	上腕二頭筋は強力な回外筋である．また肘関節の屈曲を行うが，これは前腕が回外位にあるとき最も強く働く．肩関節の屈曲にもわずかに作用する．さらに長頭は，三角筋の収縮に際して上腕骨頭を関節窩に固定する．上腕二頭筋腱は上腕骨を押し付け、定位置に維持させる働きがある。
②上腕二頭筋(長頭)	長頭：肩甲骨の関節上結節				
①上腕筋	上腕骨前面の下半分。上腕の筋間中隔（特に内側の前面）	尺骨粗面（鉤状突起の前面）	筋皮神経	(C5, 6)	肘関節で前腕を屈曲する．これは前腕が 回内位あるいは回外位のいずれにあっても可能．
②上腕三頭筋(長頭)	肩甲骨の関節下結節	肘頭（近位端）	橈骨神経	深部腱反射 C7,8	上腕三頭筋は前腕伸展の主動筋である．長頭は肩関節を横切っているので， 上腕の伸展 と内転の補助をする．また腕を上に挙げたとき，肩関節の関節包の下部を支える． 内側頭は肘関節のいかなる伸展時にも働く．しかし，外側頭と長頭の肘関節伸展に関する働きは，抵抗にさからって肘関節を伸展するとき以外は小さい（腕立て伏せで肘を伸ばす時など）． 支配神経の走行をチェックすること。ネッター図 橈骨神経溝を基準に内側頭と外側頭がある。
②上腕三頭筋(外側頭)	上腕骨後面で橈骨神経溝の上部	〃			
①上腕三頭筋(内側頭)	上腕骨の後面で橈骨神経溝の下部	〃			
①肘筋	上腕骨の外側上顆（後面）	尺骨の肘頭（外側面）と後面（上1/4）	橈骨神経	(C7, 8)	肘関節伸展の補助

外側腋窩隙（四角隙）を構成する3つの筋と骨の名称を挙げよ。またこの隙間から出る神経は？　三角隙（内側腋窩隙）もある、肩甲回旋動静脈が通る(これは覚えなくても大丈夫)

大円筋、小円筋、上腕三頭筋長頭、上腕骨　　腋窩神経

前腕を屈曲する主動筋を3つ挙げよ。また、それらの拮抗筋を挙げよ。　上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋　　拮抗筋：上腕三頭筋

前腕を屈曲する主動筋は前腕の状態で変わる。では回外位で前腕屈曲の主動筋は 上腕二頭筋、上腕筋

前腕を屈曲する主動筋をのうち回外と回内の中間位（半回内位のこと）で最も強く働 上腕筋、腕橈骨筋

前腕を屈曲する主動筋をのうち回内位で最も強く働く筋は？　上腕筋

前腕がどの位であっても強く屈曲に作用する筋は？　上腕筋

上腕二頭筋の尺側（内側）縁深部にある動脈と神経は何か？ネッター図　　正中神経、上腕動脈

上腕の筋間中隔の名称は？ご筋間中隔により、支配神経も区分されている。筋間中隔前面、後面の筋はそれぞれ何神経支配か？腕神経叢の配布資料と　ネッター図を参考にせよ。

内側前腕筋間中隔　　前面：筋皮神経　　後面：橈骨神経

前腕の伸展の主力筋は？この中で**肩関節伸展、内転**に作用する筋は？　　上腕三頭筋（3頭とも,上腕三頭筋長頭

前腕がどの状態でも常に伸展機能する筋は 上腕三頭筋内側頭

腕立て伏せなどの抵抗に逆らうときに伸展に作用するのは？ 上腕三頭筋（3頭とも）

月　日

	筋名		起始部	停止部	支配神経	支配髄節	運動、その他記載することがあれば
	前腕前面の筋(停止部が前腕部)						
	④円回内筋	上腕頭(浅	上腕骨内側上顆（内側上腕筋間中隔からも起こる）	橈骨体の中央部（外側縁）	正中神経	教科書ではC6－7とあるが、深部腱反射の本の多くがC6－T1としているので、C6－T1で覚えよう！	前腕を回内する．また，肘関節の弱い屈筋でもある．回内には常に方形回内筋が主として働き，円回内筋は速い，あるいは強い回内運動のときのみ方形回内筋に協力して働く．
		尺骨頭(深	尺骨の鉤状突起の内下方				
	①方形回内筋		尺骨（前面の下部1/4）	橈骨（前面の下部1/4）	正中神経	(C8,T1)	前腕の回内 橈骨、尺骨どちらが起始で停止か区別できること。
	前腕前面の筋(停止部が手の部分)						
浅層	⑥長掌筋		上腕骨の内側上顆	手掌腱膜	正中神経	(C6, 7)	手掌腱膜の緊張と手関節の屈曲 欠けることもある。停止は骨ではなく、手掌腱膜
浅層	④橈側手根屈筋		上腕骨の内側上顆	第2，3中手骨底（掌側面）	正中神経	(C6, 7)	手関節の屈曲（掌屈）と外転（撓屈）手関節の屈曲には尺側手根屈筋とともに働く． この筋の腱は舟状骨の上を通過する。手根部でこの筋の腱の外側に橈骨動脈が走る。
中間層	④尺側手根屈筋	上腕頭	上腕骨の内側上顆（屈筋共同腱）	豆状骨，有鉤骨と第5中手骨底	尺骨神経	(C8,T1)	手関節の屈曲と内転 起始部に上腕骨（内側上顆）と尺骨背面に起始部を持つことに注意
中間層		尺骨頭	尺骨の肘頭（内側縁） 尺骨後縁（上2/3）				
中間層	③浅指屈筋	上腕尺骨頭	上腕骨の内側上顆、肘関節の内側側副靭帯および尺骨鉤状突起の内側からも起こる）	第2～5指の中節骨底（掌側面）	正中神経	(C7, 8)	まず第2～5指の中節骨を屈曲する（近位指節間関節の屈曲）．続いて中手指節関節と手関節を屈曲する． 橈骨、尺骨、上腕骨（内側上顆）に起始を持つことを覚えておこう。 浅指屈筋と深指屈筋の停止部を良く観察しなさい。
中間層		橈骨頭	橈骨前縁の上半分				
深層	②深指屈筋		尺骨の内側および前面（上3/4） 前腕骨間膜（内側1/2）	第2～5指の末節骨底（掌側面）	第5指および第4指は尺骨神経(C8,T1)，第3指と第2指は正中神経（の枝の前骨間神経C8，T1）	(C8,T1)	第2～5指の末節骨の屈曲 この筋は2重神経支配で、尺骨と骨間膜に起始がる。
深層	②長母指屈筋		橈骨の前面（橈骨粗面のすぐ下より方形回内筋の付着部まで）と骨間膜の前面	母指末節骨底（掌側面	正中神経の枝の前骨間神経	(C8，TI)	母指の末節骨の屈曲 橈骨と骨間膜に起始がある。

⑤屈筋支帯	ビニールテープで作成しなさい。通常、横手根靱帯のことを指す。

今日の筋は前腕の屈筋群と呼ばれる事を覚えておこう。

内側上顆が起始となる筋群の筋束は総屈筋腱と呼ばれる。これらの筋群を答えなさい。(通常回内筋はこれから外される事が多い。理由:総屈筋腱は手に停止する筋を示すことが多い)
橈側手根屈筋、長掌筋、尺側手根屈筋、浅指屈筋

今日の筋で、手根管を通る筋を挙げなさい。ネッター図で確認。手根管を通る神経は?
浅指屈筋、深指屈筋、長母指屈筋、橈側手根屈筋　　正中神経

手掌腱膜をネッターて確認しておきなさい。 これは何筋の停止となっているか? 長掌筋

自分の手根部にて、長掌筋、橈側手根屈筋、尺側手根屈筋の腱を確認しなさい。(これらの筋は浅く同定が容易である)添付の図で確認せよ。

豆状骨と舟状骨を触知しなさい。豆状骨は尺側手根屈筋の種子骨になってる事を覚えておきなさい。

腱鞘は指の腱の摩擦軽減に役立つ。前弯前面の筋で腱鞘を持つ筋は?
円回内筋、方形回内筋、長掌筋以外すべてだが、指に停止する筋を覚えておくことをお勧めします。浅指屈筋、深指屈筋、長母指屈筋

指での腱鞘炎が総腱鞘(手首)まで及ぶ可能性があるのは1～5指のうちどれか? 第5指

DIP jointを屈曲できる筋は一種類だけである何筋か? 深指屈筋　　PIP joint屈曲できる筋は? 深指屈筋、浅指屈筋

前腕の回内と回外について。回内回外それぞれの主動筋は?(回外はまだ習ってない筋もあるかもしれない) 回外:上腕二頭筋、回外筋 回内:円回内筋、方形回内筋

前腕での正中神経の走行をネッターと「腕神経叢の配布資料」で確認。ポイント:肘部では上腕動脈のすぐ内側を伴行。回内筋の二頭に挟まれるように走行し、浅指屈筋の2頭間に入る。手根管を通り1～4指に分布。
前骨間神経は何神経の枝か?この神経は前腕深層の筋に分布する。 正中神経

尺骨神経の走行について。ネッターと「腕神経叢の配布資料」で、よく観察しておくこと。ポイント:尺骨神経溝を通る。豆状骨の内側を通り、深枝、浅枝に分かれる。

浅指屈筋腱と深指屈筋腱の停止部の構造をよく覚えておくこと。ネッター図

正中神経支配と尺骨神経支配の筋を整理して覚えること!2重神経支配の筋は何か? 深指屈筋

月　日

肘筋は前腕後面の筋もしは上腕後面の筋どちらかに含む（今回は上腕後面の筋に含めた）

	筋名	起始部	停止部	支配神経	支配髄節	作用
	前腕後面の筋					
浅層	⑧腕橈骨筋	上腕骨の外側上顆の上方 外側筋間中隔（前面）	橈骨の下端（橈骨茎状突起の上方）	橈骨神経	C5,6　主にC6	前腕の屈曲 特に前腕が回内と回外の中間位にあるとき，最も効率的に働く．この筋は前腕屈曲（回外時）に作用するが、前腕後面に位置することに注意。
	③長橈側手根伸筋	上腕骨の外側上顆の上方 外側筋間中隔（前面） 外側上顆（伸筋共同腱）	第2中手骨底（背側面）	橈骨神経	(C6, (5, 7))	手関節伸展と外転。短橈側手根伸筋とともに働き，手関節を伸展する．また，橈側手根屈筋とともに手を外転する． 肘関節屈曲の補助も行う．
	②短橈側手根伸筋	上腕骨外側上顆（伸筋の共同腱） 肘関節の外側側副靭帯	第3中手骨（底の背側面）	橈骨神経	(C6, 7)	手関節伸展（背屈）と外転（橈側外転）。長橈側手根伸筋とともに手関節を伸展する．また，橈側手根屈筋とともに手を外転する．
	⑥（総）指伸筋	上腕骨の外側上顆（伸筋の共同腱として起こる．また，この近くの深筋膜からも起こる）	中節骨底および末節骨底（背側面） 4本の腱に分かれ，伸筋支帯の下を通り，第2	橈骨神経	(C6, 7, 8)	中手指節関節および，指節間関節で手指の伸展．手関節の伸展にも働く．隣り合う腱が腱間結合しているため，各指単独で伸展することは困難である．
	⑥小指伸筋	上腕骨外側上顆	第5指の指背腱膜	橈骨神経	(C6, 7, 8)	小指の伸展および手関節の伸展に指伸筋とともに働く．単独でも働き，小指を伸展する．
	⑦尺側手根伸筋	上腕骨の外側上顆（また，尺骨の後縁より腱膜を介して起こる）	第5中手骨底（内側）	橈骨神経	(C6, 7, 8)	手関節の伸展と内転 手関節の内転には尺側手根屈筋とともに働く．
	肘筋	肘筋は前腕後面の筋もしは上腕後面の筋どちらかに含む（上腕後面の筋で調べたので、今回は確認だけでよい）				
深層	①回外筋	上腕骨の外側上顆	橈骨（頚および橈骨体の外側面，円回内筋の付着部の上方）	橈骨神経	(C5, 6)	前腕の回外。肘関節が屈曲されている時は上腕二頭筋が主として回外をする．回外筋は肘関節がどのような位置にあっても前腕を回外できる．
	④長母指外転筋	尺骨体後面（外側で肘筋の下，骨間膜の後面，橈骨後面の中1/3で回外筋の下縁）	第1中手骨底と大菱形骨 図5－90長母指外転筋図 5－91短母指伸筋	橈骨神経	(C6, 7, (8))	手根中手関節で母指の外転と伸展 外転には短母指外転筋とともに，伸展には短母指伸筋および長母指伸筋とともに働く．
	④短母指伸筋	橈骨および骨間膜の後面（長母指外転筋の下方）	母指の基節骨底（背面）	橈骨神経	(C6, 7, (8))	母指の中手指節関節での基節骨伸展，第1中手骨伸展の補助
	⑤長母指伸筋	尺骨体（中1/3の後面） 骨間膜（後面）	母指の末節骨底	橈骨神経	(C6, 7, 8)	母指の指節間関節の伸展。短母指伸筋と長母指外転筋とともに母指の基節骨および中手骨を伸展する．
	⑤示指伸筋	尺骨と骨間膜の後面（長母指伸筋の付着部より下方）	第2指の指背腱膜	橈骨神経	(C6, 7)	示指の伸展の補助，手関節の伸展の補助
	⑨伸筋支帯	実際の伸筋支帯は1～6のコンパートメントを作る。が実習ではコンパートメントを作る必要なし。				

指背腱膜を構成する筋とここに停止する筋を挙げよ。（今回の筋のみでよい。それ以外は手の筋が指背腱膜に停止する）

指背腱膜に関しては手の筋の時に詳しくやるので今回はキーワドのみ記憶しておくこと。

解剖学的嗅ぎたばこいれを構成する筋の腱は？

解剖学的嗅ぎたばこいれ内で動脈の拍動を触れるこの動脈名は？またここで触れる手根骨は？ネッター図

それぞれの1～6コンパートメントに入る腱を調べなさい。ネッター図

コンパートメント　1　　2　　3

コンパートメント　4　　5　　6

外側上顆よりおこる筋群の起始群を総伸筋腱とよぶ。これらに何筋が含まれるか？ネッター図

テニス肘は総伸筋腱の炎症の事である。なぜテニス肘と呼ばれるか考えてみなさい。

第1～5指のうち、総指伸筋以外の独立した伸筋を持つのは第何指か？

総指伸筋の停止は3本の索（1本の中央索と2本の側索）に分かれ中節骨と末節骨に停止すること覚え、且つよく観察しておきなさいネッター図

前腕後面の筋のうち前腕骨間膜に起始を持つ筋を挙げなさい。

手関節の運動を前腕前面、後面の筋と合わせて整理して覚えること。次の手関節の運動の主動筋を調べなさい。（重要）教科書p

手関節の　　屈曲　　伸展

手関節の　　外転　　内転

筋名	起始部	停止部	支配神経	支配髄節	作用
母指球筋					
⑥短母指外転筋					
短母指屈筋	*⑤浅頭* *②深頭*				
④母指対立筋					
②母指内転筋					
小指球筋					
⑧短掌筋					
⑥小指外転筋					
⑤短小指屈筋					
④小指対立筋					
中手筋					
①背側骨間筋					
①掌側骨間筋					
③虫様筋(深指屈筋腱を先に作成しなさい)					
⑦手掌腱膜：紙で作成					

月　　日　　番号　　氏名

筋名	起始部	停止部	支配神経	支配髄節	作用　その他記載する事項があれば書け
軸骨格から上肢帯への筋					
③僧帽筋	上部：後頭骨、C1～7（項靱帯） 中部：T1～6 下部：T7～12	上部：鎖骨（外側1／3）肩峰 中部：肩峰内側、肩甲棘上縁 下部：肩甲棘 下縁	第11脳神経（副神経 の 脊髄根）		肩甲骨をその位置に保持 することである．例えば，物を運ぶときに，肩甲骨を保持し，関節窩が下方に引き下げられないようにする．上部は肩甲挙筋と共に 肩甲骨を挙上 する．前鋸筋とともに，腕を頭の上に上げるために肩甲骨を 上方回旋 する．中部は菱形筋とともに 肩甲骨を内転 する．下部は 肩甲骨を下制 する．
①肩甲挙筋	第1～4頸椎横突起	肩甲骨（上角 と内側縁上部）	肩甲背神経	C3,4,5	僧帽筋とともに 肩甲骨を挙上 する．小胸筋とともに 肩甲骨を下方回旋 することにより，関節窩を下に向ける．また，肩甲骨の内転を助け，体幹に対して肩甲骨を固定する．
①小菱形筋	項靱帯の下部。第7頚椎と第1胸椎の棘突起	肩甲骨（内側縁と 肩甲棘根部）	肩甲背神経	C5	肩甲骨を内転，関節窩を下方へ回旋する
①大菱形筋	第2～第5胸椎の棘突起	肩甲骨内側縁（肩甲棘から下角まで）	肩甲背神経	C5	〃
胸郭から上肢帯への筋（浅筋）					
①前鋸筋	第1～8肋骨	肩甲骨（内側縁の前面）	長胸神経	C5～7	肩甲骨の外転 と胸壁に対して肩甲骨を保持する．小胸筋とともに肩甲骨を前方に引く．前鋸筋の上部は肩甲挙筋と僧帽筋の上部線維とともに肩甲骨を挙上する．
①鎖骨下筋	第1肋骨と 第1肋軟骨	鎖骨（中1/3の下面）	鎖骨下筋神経	C5，6	鎖骨を固定する．
①小胸筋	第3～5肋骨の肋軟骨近く	肩甲骨の 烏口突起（内側）	内側、外側胸筋神経	C8,T1	肩甲骨を固定する．肩甲骨を下方回旋する．
軸骨格から上腕骨への筋					
②大胸筋	鎖骨部：鎖骨の内側半分（前面） 胸肋部：胸骨柄，胸骨体（前面），第2～6肋骨の肋軟骨，外腹斜筋腱膜	上腕骨の 大結節稜	鎖骨部：外側胸筋神経(C5，6，7) 胸肋部：内側胸筋神経(C8，T1)		筋の全部が同時に働くと，上腕の内転と内旋 が起こる． 鎖骨部は三角筋の前部および烏口腕筋とともに．上腕骨を屈曲・内転 する．
②広背筋	T5,6棘突起，正中仙骨稜および腸骨稜（第10～12肋骨と 肩甲骨の下角 からも起こる）	上腕骨の 小結節稜	胸背神経	C6～8	上腕の伸展，内転，内旗

胸郭と肩甲骨との関係：第(　)～(　)肋骨の高さ。肩甲骨と体幹は機能的関節で結ばれている。